

Actividad |2| Medición.

Seminario de Investigación.

Ingeniería en Desarrollo de Software.



TUTOR: Felipe de Jesús Araux López.

ALUMNO: Ramón Ernesto Valdez Felix.

FECHA: 11/03/2026.

Introducción.	3
Descripción.	3
Justificación.	4
Desarrollo.	4
Definición de variable independiente.	5
Selección de variables dependientes.	6
Definición de las preguntas de las variables dependientes.	9
Definición y justificación de escalas.	11
Conclusion.	12
Referencias.	12

Introducción.

En esta segunda actividad de la materia de Seminario de Investigación, nos indica el objetivo de este proyecto a demostrar con hechos y datos reales, que el uso de una nueva herramienta tecnológica es la causa directa de que las cosas funcionen mejor en el departamento de administración de servidores de la organización. Para llegar a hacerlo, realizaremos un experimento comparando dos momentos: el primero es, cómo están las cosas al inicio y el segundo: cómo mejoran después de aplicar nuestra solución. La idea es asegurar que al comenzar todo parta desde el mismo punto para que los resultados finales sean justos y claros.

Para medir este cambio, se utilizaran metas específicas como ahorrar tiempo o reducir errores y crearemos un formato especial para anotar toda la información importante. Mediante un análisis cuidadoso confirmaremos que las mejoras obtenidas son reales y no producto del azar. Todo este proceso incluye crear la tecnología, reunir los datos y revisar los resultados.

Descripción.

En esta segunda actividad del Seminario de Investigación, el objetivo es demostrar con datos reales, donde la nueva herramienta tecnológica mejore directamente al departamento de administración de servidores de la organización. Para asegurarnos que lograremos llegar a la solución, realizaremos un experimento comparando dos momentos clave: la situación inicial antes de la mejora y los resultados obtenidos después de aplicarla. Es fundamental que ambos escenarios partan de las mismas condiciones para asegurar que los resultados finales sean justos y transparentes.

Para medir este cambio de forma objetiva, nos enfocaremos en metas específicas, como el ahorro de tiempo en procesos críticos y la disminución de errores técnicos. También diseñaremos un formato especial para recolectar y organizar toda la información relevante durante el estudio. Finalmente, mediante un análisis detallado, confirmaremos que las mejoras son una consecuencia directa de nuestra tecnología y no fruto de la casualidad, cumpliendo así con todas las etapas de desarrollo y revisión de

Justificación.

La justificación es la importancia de este proyecto que radica en la necesidad de demostrar, con pruebas reales, que la nueva herramienta tecnológica realmente beneficia a la organización. No basta con instalar un programa y suponer que funciona; es fundamental comparar la situación actual con los resultados obtenidos tras su uso. Al medir factores clave como el ahorro de tiempo y la reducción de errores, podremos confirmar si los cambios positivos son una consecuencia directa de nuestra tecnología o simplemente una coincidencia.

Realizar este estudio permite tomar decisiones basadas en datos y no en suposiciones. Al diseñar un método para recolectar información y analizarla cuidadosamente, garantizamos que la solución implementada sea efectiva y valiosa. Este proceso, que se llevará a cabo durante el periodo de prácticas profesionales, asegura que la organización cuente con una mejora probada que optimice sus procesos de manera clara, ordenada y totalmente confiable para el futuro.

Desarrollo.

En este punto de la documentación del proyecto iniciaremos con la detección de las métricas y llenado de los datos reales que nos indicarán si es viable la solución o no, al realizar la creación de la herramienta tecnológica propuesta en la actividad anterior para el departamento de administración de servidores de la organización.

Link: GitHub.

Definición de variable independiente.

Se define la variable independiente del proyecto de implementación del repositorio centralizado que funcionará como un gestor de activos del área de administración de servidores de la organización.

Variables independientes

Implementación del Repositorio Centralizado:

1. Hipótesis:

Las hipótesis establecen la relación lógica entre tu solución tecnológica y las mejoras esperadas en la infraestructura:

- Hipótesis Alternativa: La implementación del repositorio centralizado incrementa significativamente el grado de integridad de los datos y optimiza la accesibilidad de la información técnica en el departamento de servidores.
- Hipótesis Nula: La implementación del repositorio centralizado no produce cambios significativos en el grado de integridad ni en la accesibilidad; los resultados obtenidos son estadísticamente iguales a los del método tradicional de hojas de cálculo.

2. Diseño del experimento verdadero

Para probar estas hipótesis, utilizaremos un diseño de dos grupos aleatorios con Post-prueba, el cual permite comparar el estado actual frente a la innovación propuesta.

A. Grupos de prueba

- Grupo Experimental: Utiliza la PWA desarrollada para gestionar los 7 parámetros de los servidores.

- Grupo de Control: Utiliza el sistema de archivos compartidos y hojas de cálculo actuales.

B. Procedimiento y Prueba de Hipótesis

El experimento consistirá en someter a ambos grupos a una jornada de soporte técnico simulado, evaluando las variables de la siguiente manera:

1. Manipulación de la Variable Independiente: Se introduce la implementación del repositorio centralizado únicamente al grupo experimental para observar su desempeño como agente de cambio.
2. Medición del Grado de Integridad de los Datos: Se realizará una auditoría post-experimento. Se contará el número de registros correctos frente a los erróneos. Una base de datos en PostgreSQL debería arrojar un error cercano al 0% gracias a sus reglas de integridad, rechazando así la hipótesis nula.
3. Medición de la Accesibilidad de la Información: Se aplicará el instrumento de recolección de datos preguntas de escala para cuantificar qué tan disponible y fácil de encontrar fue la información técnica en situaciones de presión operativa.

C. Criterio de Aceptación

Si tras el análisis estadístico, el grupo experimental muestra una media superior en accesibilidad y una menor tasa de error en integridad con un valor de $p < 0.05$, se confirmará que la solución técnica es la planeación de infraestructura correcta para la organización.

Selección de variables dependientes.

Se seleccionaron las variables dependientes del proyecto de implementación del repositorio centralizado que funcionará como un gestor de activos del área de administración de servidores de la organización.

Variables dependiente:**Tiempo de Respuesta Operativa:****Tasa de Error Humano:****Accesibilidad de la Información:****1. Hipótesis:**

Las hipótesis vincula tu solución técnica de variable independiente con los tres indicadores de desempeño variables dependientes:

- Hipótesis Alternativa: La implementación de la PWA para la gestión de activos mejora significativamente el tiempo de respuesta operativa, reduce la tasa de error humano y aumenta la accesibilidad de la información en el área de servidores.
- Hipótesis Nula: La implementación de la PWA no genera cambios significativos en el tiempo de respuesta, la tasa de error ni la accesibilidad de la información: cualquier variación observada se debe al azar o a factores externos.

2. Diseño del Experimento Verdadero

Para validar estas hipótesis, se aplicará un diseño experimental de Grupo de Control con Medición Posterior. Este diseño es el estándar de oro en investigación científica porque permite aislar el efecto de tu software de otras variables.

A. Conformación de Grupos:

- Grupo Experimental: 5 especialistas que realizan sus tareas utilizando la nueva solución tecnológica.
- Grupo de Control: 5 especialistas que realizan las mismas tareas bajo el método actual hojas de

cálculo y consultas informales.

B. Estímulo Variable Independiente:

Se someterá a ambos grupos a un stress test operativo consistente en 5 tickets de soporte de alta prioridad que requieren la consulta inmediata de los 7 datos clave de la infraestructura.

C. Medición de Variables Dependientes

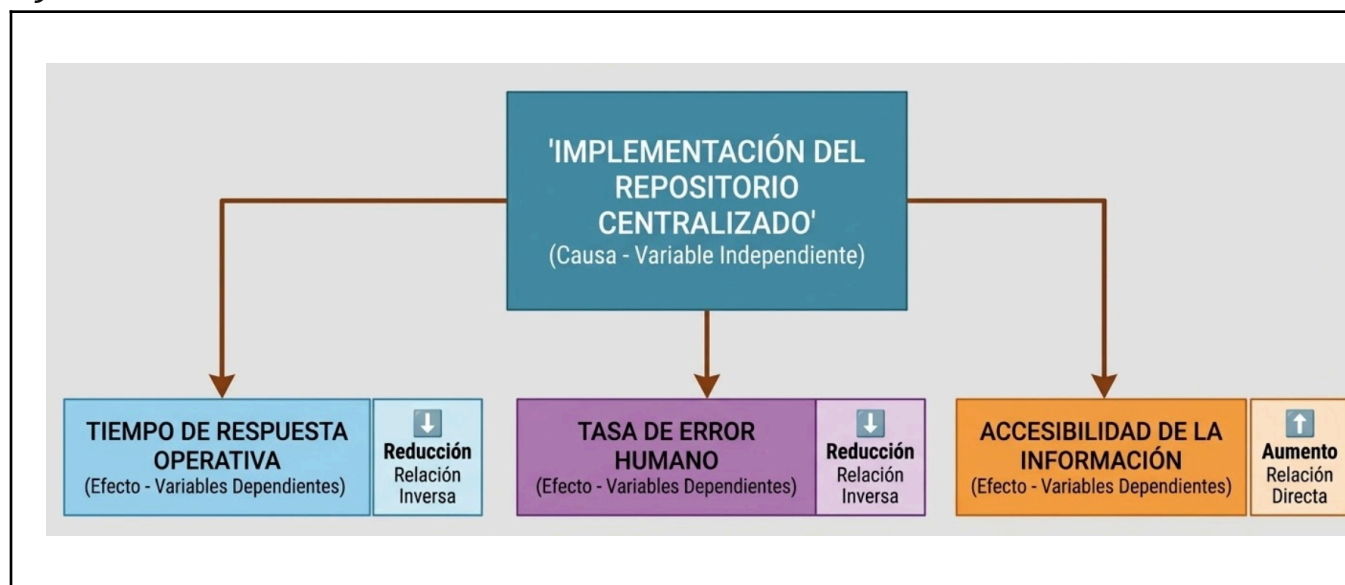
Al finalizar las tareas, se aplicará el instrumento de 9 preguntas diseñado previamente para recolectar los datos:

1. **Tiempo de Respuesta Operativa:** Se comparan los tiempos promedio de resolución de tickets entre ambos grupos.
2. **Tasa de Error Humano:** Se audita la precisión de los datos entregados en los tickets. Si el dato del dueño o la IP es incorrecto, se marca como error.
3. **Accesibilidad de la Información:** Se mide a través de la escala en el instrumento, evaluando qué tan a la mano sintieron la información los usuarios de la PWA frente al grupo de control.

D. Análisis Estadístico

Se comparan las medias de los resultados obtenidos. Si los puntajes del Grupo Experimental son superiores a los del Grupo de Control con un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula y se confirma científicamente la efectividad de tu solución técnica.

Modelo visual entre variables independientes y dependientes:



Definición de las preguntas de las variables dependientes.

En este punto se realiza la definición de las preguntas de las variables dependientes que surgen del desarrollo del proyecto de gestión de activos de infraestructura del área de administración de servidores, utilizando la escala de likert con el objetivo de evaluar la opinión y actitudes de las personas.

Indicador 1: Tiempo de Respuesta Operativa

¿Qué tan ágil resultó el proceso de identificación del propietario y especialista del servidor mediante la plataforma?

[1] Nada ágil [2] Poco ágil [3] Neutral [4] Ágil [5] Extremadamente ágil.

¿Cuánto tiempo le tomó localizar la dirección IP y el Nombre del Host en comparación con el método de búsqueda anterior?

[1] Mucho más tiempo [2] Más tiempo [3] Igual tiempo [4] Menos tiempo [5] Mucho menos tiempo.

¿Cómo califica la velocidad de respuesta del sistema al realizar consultas sobre el Rol operativo

de un activo?

[1] Muy lenta [2] Lenta [3] Regular [4] Rápida [5] Muy rápida.

Indicador 2: Tasa de Error Humano

¿Qué tan frecuente fue la aparición de datos inconsistentes o duplicados durante la consulta de servidores?

[1] Muy frecuente [2] Frecuente [3] Ocasional [4] Rara vez [5] Nunca.

¿Qué nivel de coincidencia encontró entre la Unidad Organizacional reportada por el sistema y la realidad física del activo?

[1]Nula coincidencia [2]Baja [3]Media [4]Alta [5]Coincidencia total.

¿En qué medida la información del sistema evitó que usted tuviera que consultar fuentes informales chats, correos para verificar un dato?

[1]En ninguna medida [2]Poca medida [3]Medida neutral [4]Gran medida [5]Totalmente.

Indicador 3: Accesibilidad de la Información

¿Qué tan fácil fue acceder a los 7 datos principales desde su dispositivo de trabajo habitual?

[1]Muy difícil [2]Difícil [3]Neutral [4]Fácil [5]Muy fácil.

¿Cómo califica la disponibilidad de la plataforma al intentar consultar la "Torre" o el "Rol" en momentos de alta demanda operativa?

[1]Muy inestable [2]Inestable [3]Regular [4]Estable [5]Siempre disponible.

¿Qué tan intuitiva es la interfaz para visualizar simultáneamente todos los parámetros críticos de un servidor?

[1]Nada intuitiva [2]Poco intuitiva [3]Neutral [4]Intuitiva [5]Muy intuitiva.

Definición y justificación de escalas.

En este punto se definió y se justificó cada una de las variables dependientes del desarrollo del proyecto de gestión de activos de infraestructura del área de administración de servidores. Obtenido del cuestionamiento anterior y el experimento realizado.

Indicador 1: Tiempo de Respuesta Operativa

Justificación de la escala: Se utiliza una escala de intervalo para cuantificar la percepción de ahorro temporal. Es la escala adecuada ya que permite calcular promedios y desviaciones estándar para comparar el desempeño entre el método tradicional y el nuevo.

Indicador 2: Tasa de Error Humano

Justificación de la escala: Se selecciona esta escala para medir la frecuencia y exactitud. En investigación tecnológica, esto permite validar si la base de datos relacional de PostgreSQL cumple con la "integridad de datos" mejor que una hoja de cálculo.

Indicador 3: Accesibilidad de la Información

Justificación de la escala: Se justifica el uso de esta escala para evaluar la usabilidad y disponibilidad tecnológica. Permite identificar si la arquitectura de tres capas realmente facilita que la información esté al alcance de la mano del especialista.

Conclusion.

En conclusión: Medir es básicamente la forma en que pasamos de las ganas de hacer algo a ver resultados reales. En el trabajo, no se trata sólo de vigilar lo que se hace, sino de trabajar mejor y de forma más clara. Nos ayuda a convertir ideas en números reales para saber qué está fallando y cómo tomar mejores decisiones. Si no medimos cosas como cuánto tardamos o cuántos errores cometemos, es imposible mejorar de verdad; medir nos da el mapa exacto para hacer las cosas bien.

En nuestro día a día, medir también nos sirve para conocernos y organizarnos. Ya sea para administrar nuestro tiempo, cuidar la salud o el dinero, llevar una cuenta nos ayuda a que lo que hacemos coincida con lo que queremos lograr. Al final del día, "lo que no se cuenta, no se puede mejorar". Por eso, acostumbrarnos a medir nuestros avances nos hace más responsables y nos ayuda a que nuestro esfuerzo valga la pena, convirtiendo el trabajo duro en resultados que se pueden ver y mantener.

Referencias.

Google. (n.d.). Gemini. Retrieved March 11, 2026, from <https://gemini.google.com/>

Muguira, A. (2016, August 31). Escala de Likert: Qué es y cómo utilizarla en tus encuestas. QuestionPro.

<https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-de-likert-y-como-utilizarla/>

Client challenge. (n.d.). Khanacademy.org. Retrieved March 11, 2026, from

<https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-equations-and-inequalities/cc-6th-dependent-independent/a/dependent-and-independent-variables-review>